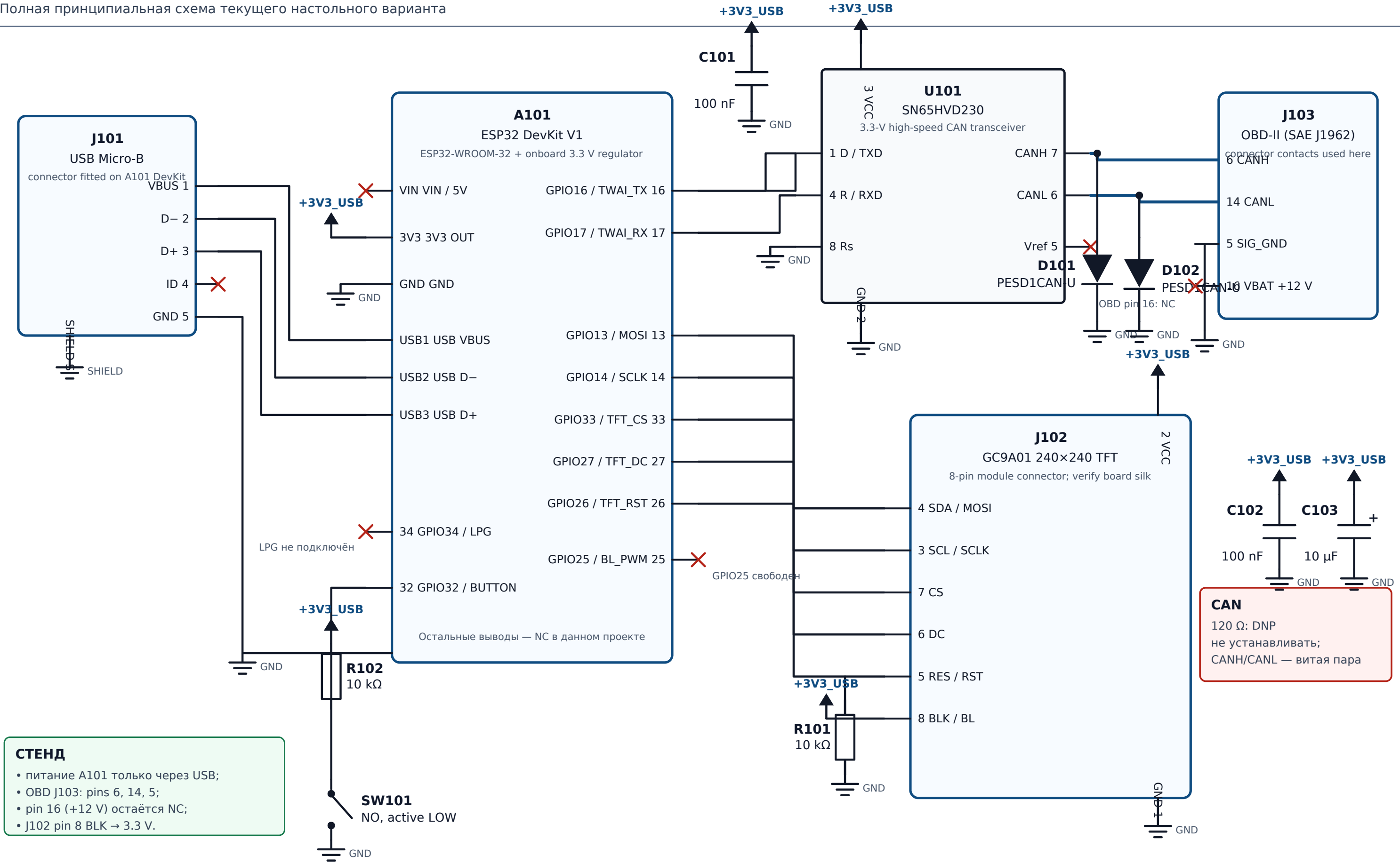
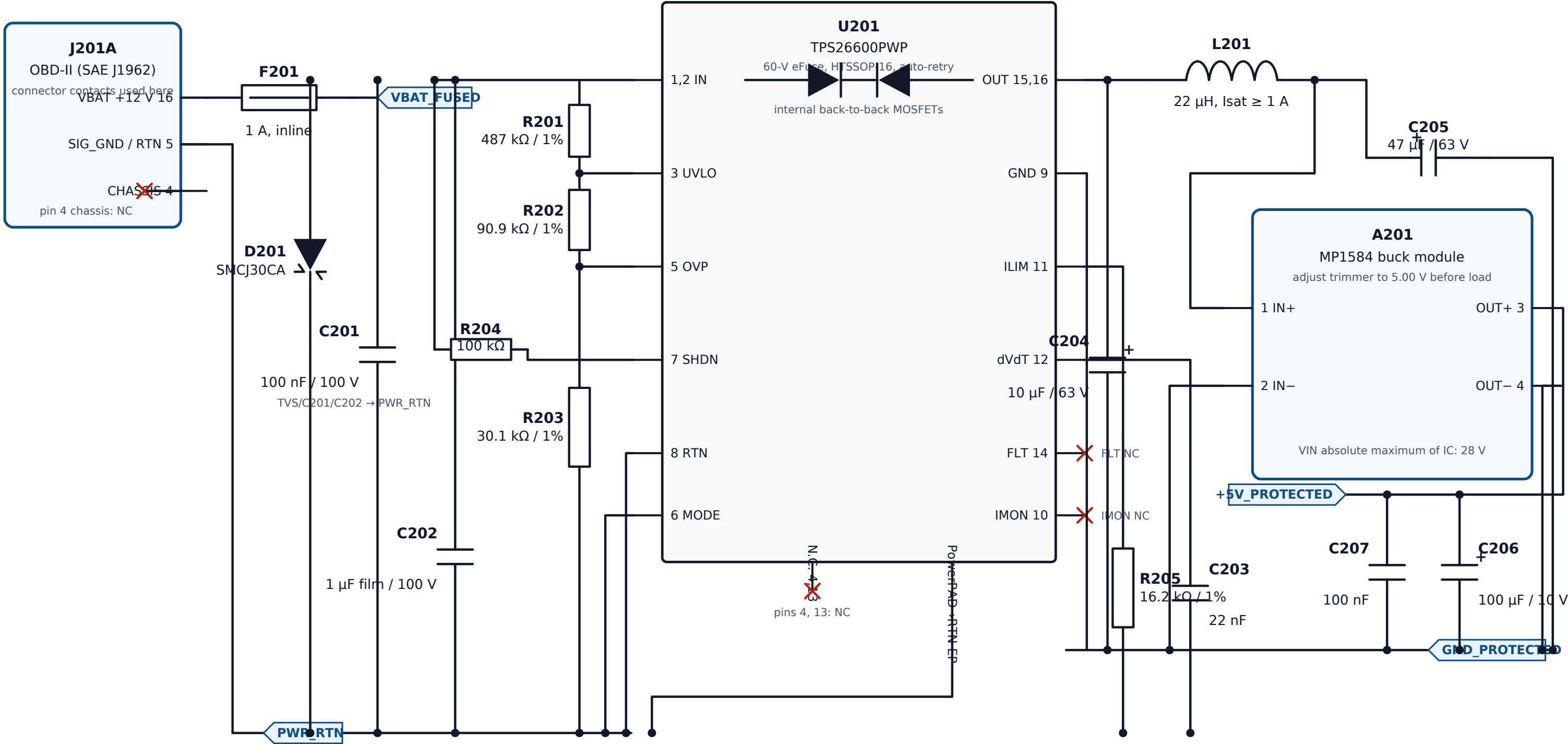


H2 Gauge — стенд с питанием от USB

Полная принципиальная схема текущего настольного варианта





РАСЧЁТ TPS26600
R201/R202/R203: 487 k / 90.9 k / 30.1 k (1%).
UVLO rising ≈ 5.98 V; falling ≈ 5.53 V.
OVP cutoff ≈ 24.03 V (VTH nominal 1.19 V).
R205 = 16.2 kΩ → current limit ≈ 0.74 A.

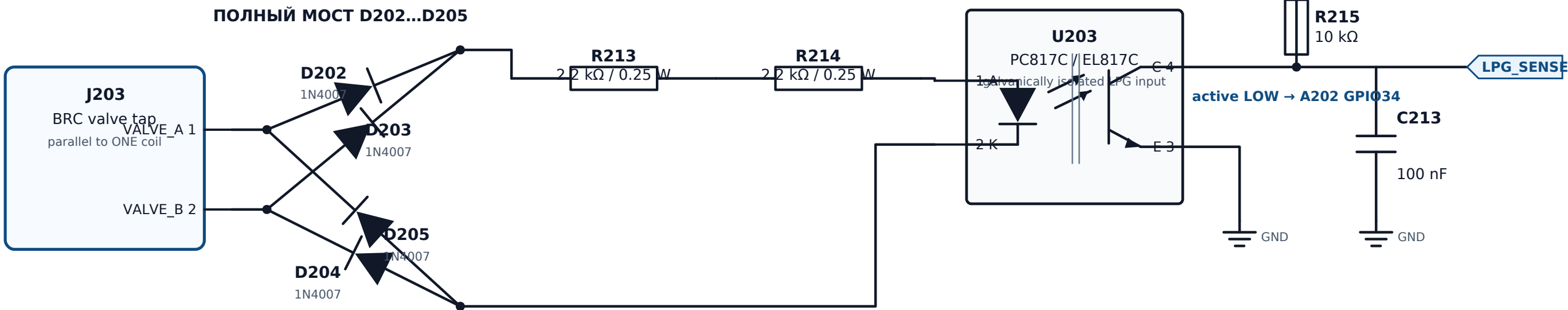
КРИТИЧЕСКИ ВАЖНО
RTN (pin 8) НЕ соединять напрямую с GND (pin 9): это отключит защиту от переполюсовки.
C201/C202 до U201 неполярные. PowerPAD соединить с RTN-полигоном несколькими vias.
TPS26600/MP1584 не AEC-Q: это reference design; проверить ISO 7637-2/ISO 16750-2, тепло и load dump.

ЛИСТ 3/4

[illegible]

H2 Gauge — автомобиль: полный вход LPG и PWM подсветки

Discrete diode bridge + PC817C isolation; AO3401A/MMBT3904 high-side switch

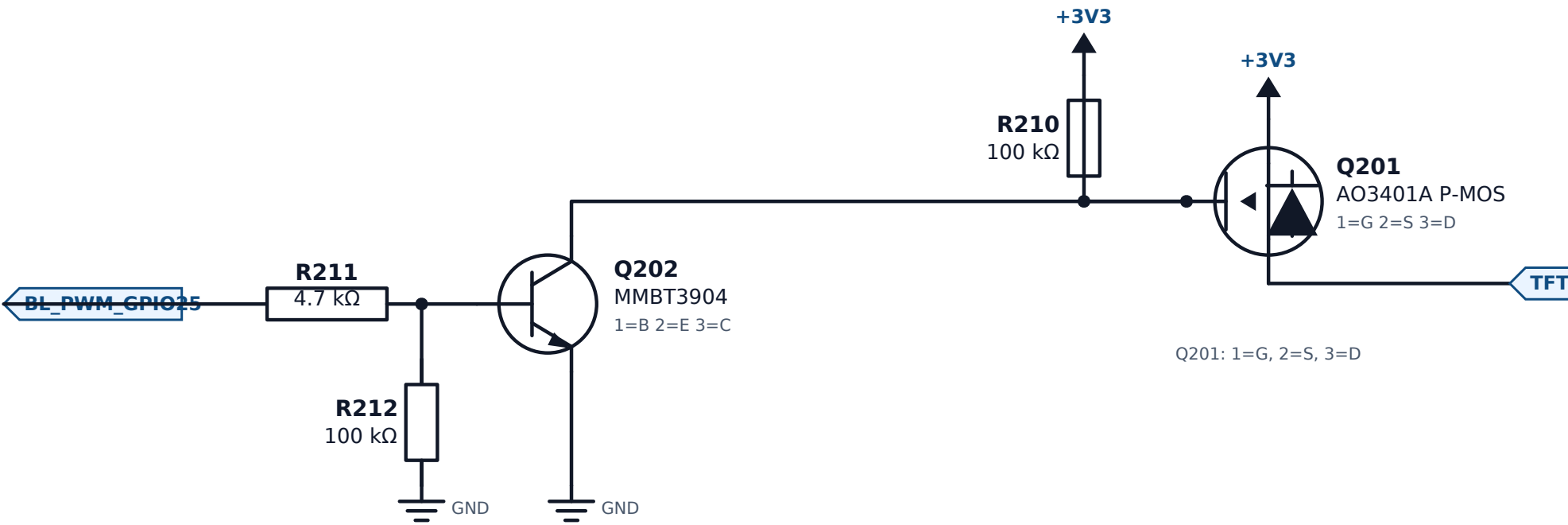


ВХОД КЛАПАНА LPG

J203 подключать ПАРАЛЛЕЛЬНО двум проводам одной катушки клапана BRC; не соединять разные клапаны. VALVE_A/VALVE_B не имеют соединения с GND ESP32. D202...D205 допускают любую полярность катушки. PC817C/EL817C: pin 1 anode, 2 cathode, 4 collector, 3 emitter. R213/R214 — pulse-rated.

ПРОВЕРКА LPG

При 12...14.4 V ток LED ≈ 2...2.7 mA. Проверить гарантированный CTR выбранной PC817C/EL817C. Выход U203 открыт: R215 подтягивает GPIO34 к 3.3 V, C213 фильтрует помехи. До подключения измерить катушку мультиметром и осциллографом на стоящем автомобиле.



HIGH-SIDE PWM ПОДСВЕТКИ

GPIO25 HIGH → Q202 ON → Q201 gate LOW → BLK = 3.3 V.
GPIO25 LOW/Hi-Z → R210 closes Q201; R212 keeps Q202 OFF.
LEDC duty 0 = backlight OFF; duty 100% = ON.
Use only when GC9A01 BLK is an active-HIGH power/control input.
If BLK is an LED cathode or lacks current limiting, redesign with an LED driver.

ЛОГИКА И РАСПИНОВКА

Q201 AO3401A SOT-23: pin 1 gate, 2 source, 3 drain. Q202 MMBT3904 SOT-23: pin 1 base, 2 emitter, 3 collector. R210 and R212 guarantee no display flash before firmware configures GPIO25. Grounds on this sheet are GND_PROTECTED.